

1.4. MATRİS İŞLEMLERİNİN GEBİRSEL ÖZELLİKLERİ

Teorem 1.1 Matrislerde Toplama İşleminin Özellikleri

A, B ve C $m \times n$ tipinde matrisler olsun.

a) $A+B=B+A$

b) $A+(B+C)=(A+B)+C$

c) Herhangi bir $m \times n$ tipindeki A matrisi için

$$A+O=A$$

olacak şekilde $m \times n$ tipinde bir tek O matrisi vardır.

Buradaki O matrise sıfır matrisi denir.

d) Her bir $m \times n$ tipindeki A matrisi için

$$A+D=O$$

olacak şekilde bir tek $m \times n$ tipinde D matrisi vardır. D matrisini $-A$ olarak yazabiliriz.

$$A+(-A)=O \text{ şeklinde yazılır.}$$

$-A$ matrisine A matrisinin negatifini denir.

$$-A = (-1) \cdot A \text{ 'dır.}$$

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ } O \text{ matrisinin tüm elemanları sıfırdır.}$$

Örnek 241

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \text{ olması halinde } -A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

Teorem 1.2 Matrislerde Çarpma İşleminin Özellikleri

(a) A, B ve C uygun tipteki matrisler ise

$$A(BC) = (AB)C \quad \text{şeklinde dir.}$$

(b) Uygun tipteki A, B ve C matrisleri için

$$(A+B)C = AC + BC \quad \text{şeklinde dir.}$$

(c) Uygun tipteki A, B ve C matrisleri için;

$$C(A+B) = CA + CB \quad \text{şeklinde dir.}$$

Örnek 25:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{olsun.}$$

Bu durumda;

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 8 & -4 & 6 \\ 9 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 16 & 56 \\ 12 & 30 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{ve}$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 19 & -1 & 6 & 13 \\ 16 & -8 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 16 & 56 \\ 12 & 30 & 8 \end{bmatrix}$$

Böylece, $A(BC) = (AB)C$ olduğu açıktır.

Örnek 26:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{olsun.}$$

Bu durumda;

$$(A+B) \cdot C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 0 \\ 12 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ve}$$

$$AC + BC = \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 0 \\ 12 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{dur.}$$

⚠ NOT: AB matrisi ile BA matrisi her zaman eşit olmak zorunda değildir. Reel sayılardaki çarpma ile matrislerdeki çarpma işlemi arasındaki en büyük önemli fark budur.

Teorem 1.3 Skalarla Çarpımın Özellikleri

$$(a) r(sA) = (rs)A$$

$$(b) (r+s)A = rA + sA$$

$$(c) r(A+B) = rA + rB$$

$$(d) A(rB) = r(AB) = (rA)B.$$

Örnek 27

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ olsun. Bu durumda,}$$

$$2(3A) = 2 \begin{bmatrix} 12 & 6 & 9 \\ 6 & -9 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 12 & 18 \\ 12 & -18 & 24 \end{bmatrix} = 6A \text{ ve aynı zamanda,}$$

$$A(2B) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & -10 & 16 \\ 0 & 0 & 26 \end{bmatrix} = 2(AB) \text{ olur.}$$

Örnek 28

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{7} \cdot A = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/7 \\ 1 \\ 2/7 \\ 1/7 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Teorem 1.4 Transpozun Özellikleri

r bir skalar, A ve B uygun tipteki matrisler olmak üzere,

$$(a) (A^T)^T = A$$

$$(b) (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(c) (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

$$(d) (rA)^T = rA^T \text{ şeklindedir.}$$

Örnek 29

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

Bu durumda,

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve } B^T = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Aynı zamanda,

$$A+B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad (A+B)^T = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T + B^T = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = (A+B)^T \quad \text{olur,}$$

Örnek 30:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{olsun,}$$

Bu durumda

$$AB = \begin{bmatrix} 12 & 5 \\ 7 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad (AB)^T = \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Öte yandan,

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{olduğundan}$$

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = (AB)^T \quad \text{olur.}$$

⚠ NOT! Burada matrislerde çarpma işleminin diğer iki özelliğinde ifade etmemiz gerekir: a ve b reel sayılar olmak üzere $ab=0$ eşitliği ancak ve ancak a'ya da b'den en az birinin sıfır olması halinde gerçekleşir. Fakat bu matrisler için doğru değildir.

Örnek 31: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ matrislerinden herhangi biri sıfır olmamasına rağmen

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{dır.}$$

!NOT! Eger a, b ve c reel sayı, $a \neq 0$ olacak şekilde $ab = ac$ ise $b = c$ 'dir. Bunun anlamı sıfırdan farklı a reel sayısını bu eşitlikten kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, bir sonradı örnekte gördüğümüz üzere bu kural matrislerde uygulanmaz.

Örnek 31: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

İse 0 zaman

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}, \text{ olur. Ancak, } B \neq C \text{ 'dir.}$$

!NOT! Reel sayılardaki çarpma işlemi ve matrislerdeki çarpma işlemi arasındaki bazı farklılıkları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Uygun tipleki A , B ve C matrisleri için;

- ① AB her zaman BA 'ya eşit olmayabilir.
- ② $A \neq 0$, $B \neq 0$ olmak üzere, AB matrisi 0 'a eşit olabilir.
- ③ $B \neq C$ olmak üzere $AB \neq AC$ olabilir.

1.5 Matrislerin Özel Tipleri ve Parçalanmış Matrisler

- Sıfır Matrisi: Tüm satır ve sütunları 0 olan matristir.
- Köşegen Matris: Eğer $i \neq j$ olmak üzere $a_{ij}=0$ ise $n \times n$ tipindeki $A=[a_{ij}]$ matrisine köşegen matris denir. Sıfır matriside bir köşegen matristir.
- Skaler Matris: Tüm köşegen elemanları eşit olan köşegen matristir.
- Birim Matris: $i \neq j$ için $a_{ij}=0$ olmak üzere $I_n=[a_{ij}]$ skaler matrisine $n \times n$ tipinde birim matris denir.

Örnek 1:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

- A, B ve I_3 matrisleri birer köşegen matristir.
- B ve I_3 skaler matristir.
- I_3 , 3×3 tipinde birim matristir.

! $m \times n$ tipindeki herhangi bir A matrisi için;
 $A I_n = A$ ve $I_m A = A$ 'dır.

! Aynı zamanda eğer A bir skaler matris ise, bazı r ve s skalerleri için $A = r I_n$ olur.

! A karesel bir matris, p pozitif tam sayı olmak üzere, A matrisinin p . kuvveti;

$$A^p = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{p \text{ tane}} \quad \text{olarak tanımlanır.}$$

(1)

! Eger A , $n \times n$ tipinde bir matris ise $A^0 = I_n$ dir.

! Negatif olmayan p ve q tam sayıları için,

$$A^p A^q = A^{p+q}, \quad (A^p)^q = A^{pq} \quad \text{dir.}$$

! Aynı zamanda,

$$(AB)^p = A^p B^p$$

Şekildeki kural, $AB = BA$ eşitliği sağlamadıkça her matrisler için uygulanmaz.

- Üst Üçgen Matris: $i > j$ olmak üzere, $a_{ij} = 0$ ise, $n \times n$ tipindeki bir $A = [a_{ij}]$ matrisine üst üçgen matris denir.

- Alt Üçgen Matris: $i < j$ olmak üzere eger $a_{ij} = 0$ ise bu matrislere alt üçgen matris denir.

! Bir köşegen matris hem alt üçgen, hem de üst üçgen matristir.

Örnek 21 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

- A matrisi üst üçgen matristir.

- B matrisi alt üçgen bir matristir.

Tanım 1.8 (Simetrik Matris) Tüm terimleri reel olan bir A matrisi için; $A^T = A$ dıyorsa bu A matrisine simetrik matris adı verilir.

Tanım 1.9 (Ters-Simetrik Matris) Tüm tenhleri reel olan bir A matrisi için, $A^T = -A$ oluyorsa A matrisine ters-simetrik denir.

Örnek 31 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, bir simetrik matristir.

Örnek 41 $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$, bir ters-simetrik matristir.

NOT 1 - Eğer A matrisi simetrik ya da ters-simetrik bir matris ise aynı zamanda bir köşisel matristir.

- A matrisi simetrik ise, A matrisinin elemanları esas köşegenine simetriklerdir.
- Aynı zamanda A matrisinin simetrik olması için gerek ve yeter şart $a_{ij} = a_{ji}$ ve ters-simetrik olması için gerek yeter şart $a_{ij} = -a_{ji}$ olmasıdır.
- Bunun yanında, Eğer A matrisi ters-simetrik ise A 'nın tüm esas-köşegen elemanları sıfırdır.
- A , $n \times n$ tipinde bir matris, S ve K arası ile simetrik ve ters-simetrik matrisler olmak üzere $A = S + K$ 'dir ve bu gösterim tekler.

- Parçalanmış Matrisler: $m \times n$ tipindeki bir $A = [a_{ij}]$ matrisinin bazı satır ve sütunlarının silinmesi ile elde edilen matrisler A matrisinin bir alt matrisi denir.

Örnek 51
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}$

olsun. A matrisinin ikinci satır ve üçüncü sütunu alınır.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix} \text{ alt matris elde edilir.}$$

Bir A matrisi satırları arasında yatay çizgiler, sütunları arasında dikey çizgiler çizilerek alt matrise parçalanabilir. Bu parçalamaya birçok farklı yolla yapılabilir.

Örnek 61

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

ya da

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} & \hat{A}_{13} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{A}_{23} \end{bmatrix}$$

A matrisinin parçalanmasına örnektir.

Örnek 71 $Ax=b$ lineer sisteminin ilave matrisi, bir bslam matristir, ilave matrisi $[A|b]$ olarak yazılır.

Eğer A ve B matrisleri aynı yol ile parçalanmış $m \times n$ tipinde iki matris ise $A+B$ matrisi, A ve B'nin alt matrislerinin toplanmasıyla kolaylıkla elde edilir. cA matrisin skalar ile çarpımında aynı şekilde elde edilir.

$$A = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} & \hat{A}_{13} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{A}_{23} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$$AB = \begin{bmatrix} (\hat{A}_{11}B_{11} + \hat{A}_{12}B_{21} + \hat{A}_{13}B_{31}) & (\hat{A}_{11}B_{12} + \hat{A}_{12}B_{22} + \hat{A}_{13}B_{32}) \\ (\hat{A}_{21}B_{11} + \hat{A}_{22}B_{21} + \hat{A}_{23}B_{31}) & (\hat{A}_{21}B_{12} + \hat{A}_{22}B_{22} + \hat{A}_{23}B_{32}) \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Örnek 81

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ \hline 2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right] \quad \text{ve}$$

$$B = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ \hline 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array} \right] \quad \text{olsun. Bu durumda}$$

$$AB = C = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 3 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 6 & 12 & 0 & -3 & 7 & 5 \\ \hline 0 & -12 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ -9 & -2 & 7 & 2 & 2 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} C_{11} & C_{12} \\ \hline C_{21} & C_{22} \end{array} \right] \quad \text{dur. Burada}$$

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} \quad \text{soklindedir.}$$

$$\begin{aligned} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 6 & 10 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 6 & 12 & 0 \end{bmatrix} = C_{11}. \end{aligned}$$

Parçalanmış matrislerin bu şekilde çarpılması metodu aynı şekilde blok çarpma olarak da bilinir.

$$\text{Örnek 91} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad D = \begin{bmatrix} 9 & 8 & -4 \\ 6 & 7 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{olsun.}$$

Bu durumda;

$$[B \ D] = \left[\begin{array}{c|ccc} 2 & 9 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 7 & 5 \end{array} \right], \quad \begin{bmatrix} D \\ C \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} 9 & 8 & -4 & 1 \\ 6 & 7 & 5 & -1 \\ \hline 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \text{ve}$$

$$\left[\begin{bmatrix} D \\ C \end{bmatrix} C^T \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 9 & 8 & -4 & 1 \\ 6 & 7 & 5 & -1 \\ \hline 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

NOT1 $Ax=b$, $Ax=c$, $Ax=d$ lineer sisteminin çözümlerini $[A|b|c|d]$ bölünmüş matrisi ile aynı anda bulabiliriz.

- Regüler (Singüler Olmayan) Matrisler

Tanım (Regüler Matris): Eğer $AB=BA=I_n$ olacak şekilde $n \times n$ tipinde bir B matrisi mevcut ise $n \times n$ tipindeki A matrisine terslenebilir (singüler olmayan) matris denir. Böyle bir B matrisine ise A 'nin tersi denir. Aksi takdirde A 'ya singüler denir.

Örnek 10 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ olsun. $AB=BA=I_2$

olduğu için B 'nin A matrisinin tersi olduğu sonucu elde ederiz.

Teorem 1.5: Bir matrisin tersi mevcutsa, tektrir.

Singüler olmayan bir A matrisinin tersini A^{-1} olarak yazılır.

Böylece, $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$ olur.

Örnek 11

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. Eğer A matrisinin $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

olacak şekilde tersi mevcut ise

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ve dolayısıyla}$$

$$\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a+2c=1 \\ 3a+4c=0 \end{matrix} \text{ ve } \begin{matrix} b+2d=0 \\ 3b+4d=1 \end{matrix}$$

Çözümleri $a=-2$, $c=3/2$, $b=1$, $d=-1/2$ 'dir.

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$. A matrisi tersi olduğu için singüler değildir.

Örnek 12 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. Eğer A matrisinin tersi

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ mevcut ve } AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olması gerekir.}$$

$$\left. \begin{array}{l} a+2c=1 \\ 2a+4c=0 \end{array} \right\} \text{ ve } \left. \begin{array}{l} b+2d=0 \\ 2b+4d=1 \end{array} \right\} \text{ Bu lineer denklem sisteminin } \\ \text{a} \text{ özümlü yoktur. Böylece } A \text{ matrisinde tersi yoktur.}$$

A matrisi singülerdir.

Teorem 1.6: Eğer A ve B matrislerinin her ikisi $n \times n$ tipinde singüler olmayan matrisler ise, AB 'de singüler değil ve $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 'dir.

Sonuç 1.1: $A_1, A_2, \dots, A_r$ $n \times n$ tipinde singüler olmayan matrisler ise

$$A_1 A_2 A_3 \dots A_r$$

matrisinde singüler değildir ve $(A_1 A_2 \dots A_r)^{-1} = A_r^{-1} A_{r-1}^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$ 'dir.

Teorem 1.7: A singüler olmayan bir matris ise A^{-1} 'de singüler değildir. Ayrıca $(A^{-1})^{-1} = A$ 'dır.

Teorem 1.8: A singüler olmayan bir matris ise, A^T singüler değildir ve $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ 'dir.

Örnek 13 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ise Örnek 11'den $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

$$\text{ve } (A^{-1})^T = \begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}. \text{ Aynı zamanda } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve}$$

$$(A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

NOT1 A matrisi singüler bir matris değildir. Bu durumda $AB=AC$ olması $B=C$ olmasını gerektirir. $AB=0$ olması $B=0$ olmasını gerektirir.

Teorem 1.8'den ise; Eğer A matrisi simetrik, singüler olmayan bir matris ise A^{-1} simetrikdir sonucu çıkar.

Lineer Sistemler ve Tersleri

A matrisi $n \times n$ tipinde bir matris ise, $Ax=b$ lineer sistemi, n bilinmeyenli n-tane denklemden oluşur. A singüler olmasın. Bu durumda A^{-1} mevcuttur. $Ax=b$ denklemin her iki yanını soldan A^{-1} ile çarparsak;

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b$$

$$(A^{-1}A)x = A^{-1}b$$

$$I_n x = A^{-1}b$$

$$x = A^{-1}b$$

olur. Bunun yanında $A^{-1}b$ verilen lineer sistemin çözümüdür.

A matrisi singüler değilse bir tek çözüm vardır.

NOT1 Eğer A $n \times n$ tipinde bir matris ise, $Ax=b$ lineer sistemi, $x=A^{-1}b$ şeklinde bir tek çözüme sahiptir. Bunu ilaveten eğer $b=0$ ise $Ax=0$ homojen sisteminin tek çözümü $x=0$ 'dır.

NOT1 A matrisi $n \times n$ tipinde singüler olmayan bir matris ise, $Ax=b$ lineer sisteminin farklı b'ler için çözümünü bulmada sadece A^{-1} 'i bulmak yeterlidir ve çözümler $x=A^{-1}b$ çarpımıdır.

Örnek 14/ A matrisi, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

Eğer $b = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$ ise $Ax = b$ lineer sisteminin çözümünü;

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ olur. Öte yandan}$$

$b = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$ ise bu durumda;

$$x = A^{-1} \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

1.6 MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ

Tanım A $m \times n$ tipinde bir vektör ve u bir n -vektör ise, bu durumda çarpımı bir m -vektördür.

$\mathbb{R}^n$ 'den $\mathbb{R}^m$ 'e tanımlı bir f fonksiyonu $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ile gösterilir.

Bir matris dönüşümü $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ $f(u) = Au$ olarak tanımlanan bir fonksiyondur.

$\mathbb{R}^m$ 'deki $f(u)$ vektörü, u 'nın görüntüsü olarak adlandırılır ve $\mathbb{R}^n$ 'deki vektörün görüntüsünün cümlesi f 'in değer cümlesi olarak adlandırılır.

Örnek 15/

(a) $f(u) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} u$ ile tanımlanan bir matris dönüşümü olsun.

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ in görüntüsü } f(u) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ tir ve}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 'nin görüntüsü } f(u) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ olmak üzere $f(u) = Au$ olarak tanımlanan matris dönüşümünü ele alalım.

Bu durumda, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 'in görüntüsü $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 'dir.

$$f\left(\underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_u\right) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 'ün görüntüsü ise $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 'dir.

$$f\left(\underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_u\right) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_u = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 'dir.}$$

$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 'ün görüntüsü ise $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 'dir.

$$f\left(\underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_u\right) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_u = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 'dir.}$$

NOT! Eğer A $m \times n$ tipinde bir matris ve $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ise $f(u) = Au$ olarak tanımlanan $\mathbb{R}^n$ 'den $\mathbb{R}^m$ 'ye tanımlı bir matris dönüşümü olmak üzere $\mathbb{R}^m$ 'deki bir w vektörünün f 'nin görüntü cümlesinde olması için gerek ve yeter şart $f(v) = w$ olacak şekilde $\mathbb{R}^n$ 'de bir v vektörünün bulunmasıdır.

Örnek 16

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ve $f(u) = Au$ olarak tanımlanan bir matris dönüşümü olsun. $w = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ vektörünün f 'in değer cümlesinde olduğuna karar veriniz.

Çözüm Son $f(v) = w$ olacak şekilde bir $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ vektörünün bulunup, bulunmadığıdır.

$$Av = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + 2v_2 \\ -2v_1 + 3v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = w$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Burada,} & \begin{array}{l} 2/ \quad v_1 + 2v_2 = 4 \quad (1) \\ \quad -2v_1 + 3v_2 = -1 \quad (2) \end{array} & \left. \vphantom{\begin{array}{l} 2/ \quad v_1 + 2v_2 = 4 \quad (1) \\ \quad -2v_1 + 3v_2 = -1 \quad (2) \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Yok etme metodu} \\ \text{kullanılır.} \end{array} \end{array}$$

$$7v_2 = 7$$

$$v_2 = 1$$

$v_2 = 1$, (1) nolu denklemde yerine yazılırsa $v_1 = 2$ olur.

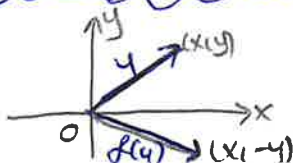
Böylece $(v_1, v_2) = (2, 1) = v$ sistemin çözümüdür ve w f 'in değer cümlesindedir. $f(v) = w$ dir.

! m ve n 'nin 2 ve 3 olması halinde matris dönüşümü tam, matris dönüşümünün etkilerini gösteren şekiller çizilebilir. Alta verilen örneklerde bu durumu görebiliriz.

Örnek 19 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(u) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} u$ olarak tanımlanan bir matris dönüşümü olsun.

Eğer $u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ise, bu durumda;

$f(u) = f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$ olur. f matris dönüşümünün, $\mathbb{R}^2$ 'de x eksenine göre yansımaya olarak adlandırılır.



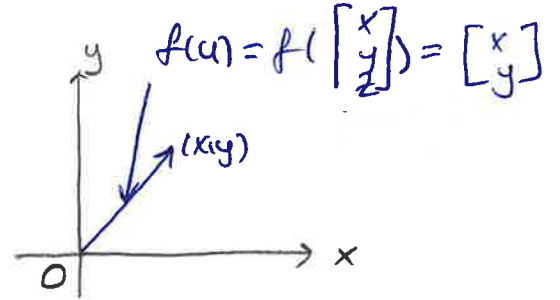
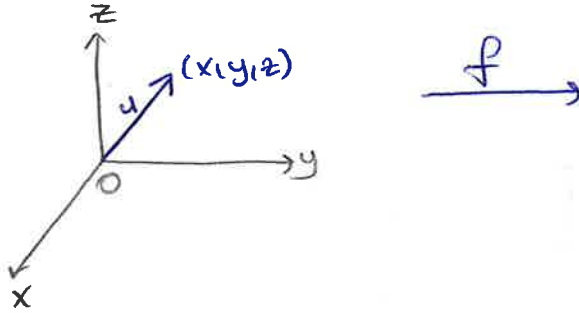
} x -eksenine göre yansımaya

Örnek 18 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(u) = f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

olarak tanımlanmış bir matris dönüşümü olsun. Bu durumda,

$$f(u) = f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ olur.}$$



Yukarıda verilen şekilde, xy düzlemine izdüşüm olarak adlandırılan matris dönüşümü f görülmektedir.